

Guida Utente

Introduzione

MapClient è il componente frontend del sistema per la generazione e l'interrogazione di alberi di regressione. Il client si connette al server remoto attraverso la rete e offre un'interfaccia a riga di comando per interagire con l'utente: permette di avviare l'apprendimento di un albero di regressione da una tabella del database, caricare un albero precedentemente salvato sul server e navigare l'albero per effettuare predizioni su nuovi dati.

Una volta avviato, il client si connette al server specificato e presenta un menu testuale per scegliere l'operazione da eseguire. Tutte le elaborazioni avvengono lato server: il client si occupa di raccogliere i dati dall'utente, inviarli e visualizzare i risultati.

Requisiti di sistema

Per eseguire il client serve Java 21 o superiore. Il jar è già compilato e include tutte le dipendenze necessarie, quindi non servono librerie esterne da installare.

Il client deve potersi connettere a un'istanza di MapServer già in esecuzione e raggiungibile sulla rete. Prima di avviare il client, verificare che il server sia attivo e in ascolto sulla porta corretta.

Installazione e configurazione

Nella cartella di lavoro devono essere presenti due file:

- **MapClient.jar** — l'eseguibile del client
- **EseguiClient.bat** — uno script per l'avvio su Windows

Il client richiede due parametri da riga di comando per stabilire la connessione, i quali sono già fissati nel comando incluso nel file `EseguiClient.bat`:

Parametro	Descrizione	Esempio
Host	Indirizzo IP o hostname del server	127.0.0.1 o localhost
Porta	Porta su cui il server è in ascolto	8080

Questi parametri devono corrispondere alla configurazione del server a cui ci si vuole connettere.

Avvio

Per lanciare il client bisogna posizionarsi nella cartella che contiene il jar ed eseguire da terminale:

```
java -jar MapClient.jar <host> <porta>
```

Ad esempio, per connettersi a un server in locale sulla porta predefinita:

```
java -jar MapClient.jar localhost 8080
```

Su Windows si può anche fare doppio clic su **EseguiClient.bat**, che lancia il comando con i parametri predefiniti `localhost 8080`.

L'output iniziale mostra le informazioni sulla connessione stabilita:

```
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=xxxxx]
```

Quando compare questo messaggio la connessione è attiva e il client è pronto per ricevere i comandi dell'utente.

Funzionamento

Dopo la connessione, il client presenta un menu per scegliere l'operazione da eseguire:

```
Learn Regression Tree from data [1]  
Load Regression Tree from archive [2]
```

L'utente deve digitare `1` o `2` e premere Invio. Inserimenti diversi, incluso testo non numerico, vengono scartati senza interrompere l'esecuzione: il menu viene semplicemente riproposto finché non si inserisce un valore valido.

Apprendimento da database (opzione 1)

Selezionando l'opzione 1, il client chiede il nome della tabella su cui addestrare l'albero:

```
File name:
```

Digitare il nome della tabella (ad esempio `tabellaClienti`) e premere Invio. Il client invia la richiesta al server e resta in attesa mentre l'elaborazione avviene da remoto. Se l'operazione ha successo, compare:

```
Starting data acquisition phase!  
Starting learning phase!
```

In caso di errore (tabella inesistente, problemi di connessione al database, ecc.), il server restituisce un messaggio di errore che viene visualizzato direttamente sul client.

Caricamento da archivio (opzione 2)

Selezionando l'opzione 2, il client chiede il nome del file archivio salvato sul server:

```
File name:
```

Digitare il nome del file e premere Invio. Il client resta in attesa della risposta e, se l'operazione va a buon fine, passa automaticamente alla fase di predizione.

Se il file non esiste o c'è un errore di lettura, viene visualizzato il messaggio di errore ricevuto dal server.

Fase di predizione

Dopo aver caricato o addestrato un albero, il client avvia automaticamente la fase di predizione:

```
Starting prediction phase!
```

Il server invia una serie di domande relative agli attributi dell'albero. Per ogni domanda, il client mostra il testo ricevuto e attende l'inserimento di un valore numerico intero che rappresenta il percorso da seguire nell'albero:

```
<domanda ricevuta dal server>
```

L'utente digita il valore richiesto e preme Invio; se il valore inserito non è un numero intero, la stessa domanda viene riproposta senza che il programma si interrompa. Il processo continua finché il server non ha raccolto tutte le informazioni necessarie.

Quando la predizione è completa, il client mostra il risultato:

```
Predicted class: <valore_predetto>
```

Dopo ogni predizione, il client chiede se si vuole effettuare un'altra:

```
Would you repeat ? (y/n)
```

- Premere `y` e Invio per effettuare una nuova predizione sullo stesso albero
- Premere `n` e Invio per terminare la sessione e chiudere il client

Risoluzione dei problemi più comuni

Il client non si avvia e mostra un errore di connessione

Il server non è raggiungibile all'indirizzo o sulla porta specificati. Verificare che:

- MapServer sia effettivamente in esecuzione
- L'indirizzo IP sia corretto (se si usa `localhost`, il server deve girare sulla stessa macchina)
- La porta sia quella su cui il server è in ascolto (predefinita: 8080)

- Non ci sia un firewall che blocca la connessione

La connessione cade durante una predizione

Se la connessione con il server si interrompe improvvisamente, il client termina con un messaggio di errore. Questo può capitare se:

- Il server viene arrestato mentre il client è connesso
- Si verifica un problema di rete
- Il server smette di rispondere per qualche motivo

In questi casi basta riavviare il client e ricollegarsi.

Il client mostra un errore dopo l'inserimento del nome tabella

L'errore proviene dal server. Le cause più comuni sono:

- La tabella specificata non esiste nel database
- Il database non è raggiungibile dal server
- La tabella ha una struttura incompatibile (manca l'attributo target numerico come ultima colonna)

Il messaggio di errore specifico viene mostrato dal client, ma per approfondimenti conviene controllare anche la console del server.

Se si digita qualcosa che non corrisponde al formato atteso, ad esempio del testo quando è richiesto un numero, il client non si blocca e non si chiude: scarta semplicemente l'input non valido e ripropone la stessa richiesta, finché non viene inserito un valore accettabile. Non serve quindi preoccuparsi di eventuali errori di battitura: basta correggere l'input alla richiesta successiva.

Arresto

Per chiudere il client prima che la sessione termini naturalmente, premere `Ctrl+C` nella finestra della console. Questo comando interrompe immediatamente il processo e chiude la connessione con il server. Sul server comparirà il messaggio:

```
Client disconnected: /<indirizzo_ip>
```

Se si sta effettuando una predizione, è preferibile rispondere `n` alla domanda "Would you repeat?" per chiudere la connessione in modo pulito.